

Sistema de Biblioteca Online

Descrição:

Imagine que você foi designado para criar um sistema de biblioteca online. Os usuários podem se cadastrar, pesquisar livros disponíveis, reservar livros, emprestar livros e devolvê-los. O sistema deve ser capaz de gerenciar informações sobre usuários, livros, reservas e empréstimos.

Problema:

Um usuário deseja emprestar um livro específico da biblioteca online. O usuário já possui uma conta no sistema e deseja usar a plataforma para encontrar, reservar e emprestar o livro desejado.

Modelagem com Diagramas:

1. Diagrama de Casos de Uso:

- Crie um diagrama de casos de uso que represente os principais atores (Usuário, Bibliotecário) e casos de uso, como "Pesquisar Livros", "Fazer Reserva", "Realizar Empréstimo" e "Devolver Livro".

- Conecte os atores aos casos de uso relevantes e adicione relações de inclusão ou extensão, se necessário.

2. Diagrama de Classes:

- Crie um diagrama de classes para representar a estrutura de dados do sistema. Inclua classes como "Usuário", "Livro", "Biblioteca", "Reserva", "Empréstimo", etc.

- Defina os atributos e métodos apropriados para cada classe. Por exemplo, a classe "Livro" pode ter atributos como "Título" e "Autor", enquanto a classe "Usuário" pode ter atributos como "Nome" e "ID".

3. Diagrama de Sequência:

- Crie diagramas de sequência para representar os fluxos de interação em diferentes cenários. Por exemplo, você pode criar um diagrama de sequência para o caso de uso "Realizar Empréstimo".

- Identifique os objetos (instanciados a partir das classes) envolvidos na interação, como um objeto "Usuário" e um objeto "Livro".

- Desenhe uma sequência de mensagens e interações entre esses objetos, mostrando como o usuário pesquisa o livro, faz a reserva e, finalmente, realiza o empréstimo.

Documento de Requisitos - Sistema de Gestão de Tarefas e Equipes

1. Introdução

O Sistema de Gestão de Tarefas e Equipes é uma aplicação que visa facilitar o acompanhamento e a atribuição de tarefas em uma equipe de trabalho. O sistema permitirá que os usuários criem, atribuam, visualizem e concluam tarefas, bem como gerenciem informações relacionadas a equipes e colaboradores.

2. Requisitos Funcionais

2.1. Gerenciamento de Tarefas

- Os usuários devem poder criar novas tarefas com os seguintes detalhes:
 - Título da tarefa
 - Descrição da tarefa
 - Data de vencimento
 - Prioridade
 - Status (pendente, em andamento, concluída)
- Os usuários podem atribuir tarefas a membros da equipe.

2.2. Gerenciamento de Equipes

- Os usuários podem criar equipes e adicionar membros a elas.
- Cada equipe deve ter um nome único.
- Os usuários podem visualizar a lista de membros de uma equipe específica.

2.3. Painel de Controle

- Os usuários terão um painel de controle para visualizar as tarefas atribuídas a eles, as tarefas pendentes e as tarefas concluídas.
- Os usuários podem marcar uma tarefa como concluída.

3. Glossário

- Tarefa: Uma atividade específica a ser realizada.
- Equipe: Um grupo de colaboradores que trabalham juntos em projetos.
- Membro: Um indivíduo pertencente a uma equipe.
- Prioridade: A importância relativa de uma tarefa (baixa, média, alta).
- Status: O estado atual de uma tarefa (pendente, em andamento, concluída).